

LAPORAN PROYEK

MID-TERM: SCALABLE SYSTEM DESIGN

EDUSCALE — Scalable School Management System

Nama Kelompok

EDUSCALE

No	Nama Anggota	NIM	Kelas
1	NURDIAN	105841118923	6A
2	REZKY AMALIAH RUSLI	105841120223	6A
3	MUSDALIPA	105841121623	6A
4	WAFIQ AZIZAH	105841120923	6A

Pembagian Tugas Anggota

Nama Anggota	Peran / Tugas
Rezky Amaliah Rusli	Frontend Development (React), UI/UX Design, penyusunan cover & kesimpulan laporan
Musdalipa	Backend Development (Express.js), Database Design (PostgreSQL + Sequelize ORM), penyusunan bagian arsitektur, ERD, dan rancangan vCPU
Nurdian	Modul BK (Bimbingan Konseling), Testing & Quality Assurance, Dokumentasi, penyusunan use case dan analisis risiko
Wafiq azizah	Security and Access Control Designer .perancangan autentikasi (JWT), Role-Based Access Control (RBAC), analisis keamanan sistem, serta penyusunan analisis risiko dan mekanisme pengamanan akses pengguna.

1. Judul Proyek

EduScale (Sistem Manajemen Sekolah Berbasis Web dengan Prinsip Scalable System Design)

2. Latar Belakang

Pengelolaan data akademik dan kesiswaan di banyak sekolah masih dilakukan secara manual atau tersebar pada berkas-berkas terpisah, seperti catatan jurnal mengajar di buku fisik, data pelanggaran siswa yang dicatat guru BK secara manual, dan rekap nilai maupun kehadiran yang tersimpan di banyak spreadsheet berbeda. Kondisi ini menyulitkan proses pemantauan, pelaporan, serta pengambilan keputusan oleh pihak sekolah, terlebih ketika jumlah siswa, guru, dan kelas terus bertambah setiap tahun ajaran.

Selain itu, kebutuhan setiap peran di sekolah berbeda-beda. Admin memerlukan kontrol penuh atas data master, guru memerlukan akses cepat untuk mencatat jurnal mengajar, guru BK memerlukan pencatatan kasus konseling dan pelanggaran secara rahasia dan terstruktur, sementara kepala sekolah, wali kelas, siswa, dan orang tua memerlukan akses informasi yang relevan dengan perannya masing-masing. Tanpa sistem terpusat dengan kontrol akses yang jelas, risiko kebocoran data maupun tumpang tindih tanggung jawab menjadi lebih tinggi.

Atas dasar permasalahan tersebut, kelompok EduScale merancang dan membangun sebuah sistem manajemen sekolah berbasis web yang terintegrasi dalam satu basis data utama, dibangun dengan arsitektur fullstack modern (React, Express.js, dan PostgreSQL), serta menerapkan prinsip-prinsip Scalable System Design agar sistem tetap dapat diandalkan ketika jumlah pengguna dan volume data terus bertumbuh.

3. Tujuan Proyek

- Membangun sistem manajemen sekolah terintegrasi yang mampu mengelola data akademik, kesiswaan, jurnal mengajar, dan bimbingan konseling (BK) dalam satu platform.
- Menerapkan prinsip Scalable System Design pada level arsitektur, basis data, maupun infrastruktur, sehingga sistem dapat menampung pertumbuhan jumlah pengguna dan data tanpa perubahan arsitektur secara mendasar.
- Menyediakan mekanisme hak akses berbasis peran (Role-Based Access Control) yang fleksibel bagi tujuh peran pengguna berbeda: Admin, Kepala Sekolah, Guru, Guru BK, Wali Kelas, Siswa, dan Orang Tua.
- Merancang basis data ternormalisasi dengan relasi antar-tabel yang konsisten agar tidak terjadi duplikasi maupun inkonsistensi data antar-modul.
- Menyediakan dashboard analitik untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara real-time bagi pihak manajemen sekolah.
- Mencatat seluruh aktivitas penting pengguna melalui activity log demi menjaga akuntabilitas dan kemudahan audit sistem.

4. Deskripsi Sistem

EduScale adalah aplikasi web manajemen sekolah yang dibangun dengan arsitektur client-server. Sisi frontend dibangun menggunakan React 19 dengan Vite sebagai build tool dan TailwindCSS untuk styling, sedangkan sisi backend dibangun menggunakan Express.js 5 yang berkomunikasi dengan basis data PostgreSQL melalui Sequelize sebagai ORM (Object Relational Mapping). Autentikasi pengguna menggunakan JSON Web Token (JWT) yang dikombinasikan dengan bcrypt untuk enkripsi kata sandi.

Seluruh modul dalam sistem — mulai dari data kesiswaan, data guru, jurnal mengajar, hingga modul BK — berbagi satu basis data PostgreSQL yang ternormalisasi, sehingga data yang sama (misalnya data siswa atau data kelas) dapat digunakan lintas modul tanpa duplikasi. Backend menyediakan REST API yang stateless, artinya setiap request membawa token otentikasinya sendiri tanpa bergantung pada session yang tersimpan di server, sehingga backend dapat digandakan (scale-out) dengan mudah di belakang load balancer.

Ringkasan Teknologi

Layer	Teknologi	Versi
Frontend	React	19.x
Bundler	Vite	8.x
Styling	TailwindCSS	4.x
Visualisasi Data	Chart.js + react-chartjs-2	4.x / 5.x
HTTP Client	Axios	1.x
Routing Frontend	React Router DOM	7.x
Backend	Express.js	5.x
Basis Data	PostgreSQL	15+
ORM	Sequelize	6.x
Autentikasi	JWT + bcrypt	-
Runtime	Node.js	18+

5. Daftar Modul dan Fitur Setiap Modul

1. Modul Jurnal Mengajar

Modul wajib yang digunakan guru untuk mencatat aktivitas pembelajaran harian.

- Guru mencatat materi, metode pembelajaran, dan catatan tambahan per pertemuan
- Jurnal terhubung ke data kelas, mata pelajaran, dan semester aktif
- Kepala sekolah, admin, dan wali kelas dapat melihat (view) jurnal sebagai bentuk monitoring
- Riwayat jurnal tersimpan per semester untuk evaluasi pembelajaran

2. Modul BK (Bimbingan Konseling)

Modul untuk mencatat kasus BK, sesi konseling, pelanggaran, dan prestasi siswa.

- Pencatatan kasus BK (bk_cases) dengan status proses/selesai
- Catatan sesi konseling individual/kelompok beserta hasil dan tindak lanjut
- Pencatatan pelanggaran siswa lengkap dengan poin pelanggaran
- Pencatatan prestasi siswa (akademik maupun non-akademik)
- Akses penuh (CRUD) untuk Guru BK, akses view untuk Admin dan Kepala Sekolah, akses view terbatas per kelas untuk Wali Kelas

3. Modul Data Kesiswaan

Mengelola data induk siswa, kelas, dan wali kelas.

- CRUD data siswa (NIS, biodata, alamat, kontak orang tua, status aktif/pindah)
- Pengelolaan data kelas beserta wali kelas dan tahun ajaran
- Relasi siswa-orang tua melalui tabel penghubung student_parents
- Filter dan pencarian data siswa berdasarkan kelas maupun status

4. Modul Manajemen Pengguna

Mengelola akun pengguna, peran (role), dan audit aktivitas sistem.

- CRUD akun pengguna beserta penetapan role
- Pengelolaan role dan hak akses (RBAC)
- Audit log (activity log) yang mencatat aktivitas penting setiap pengguna
- Fitur ganti kata sandi mandiri untuk seluruh peran pengguna

5. Dashboard Analytics

Modul pendukung untuk menampilkan statistik sekolah secara real-time.

- Grafik jumlah siswa per kelas, status siswa, dan tren jurnal mengajar
- Statistik kasus BK dan pelanggaran dalam periode tertentu
- Tampilan ringkasan (widget) yang menyesuaikan konten berdasarkan role pengguna yang login

6. Modul Data Guru

Mengelola data induk guru.

- CRUD data guru (NIP, biodata, kontak)

- Relasi guru terhadap akun pengguna (user), mata pelajaran yang diampu, dan kelas yang diwakilkan

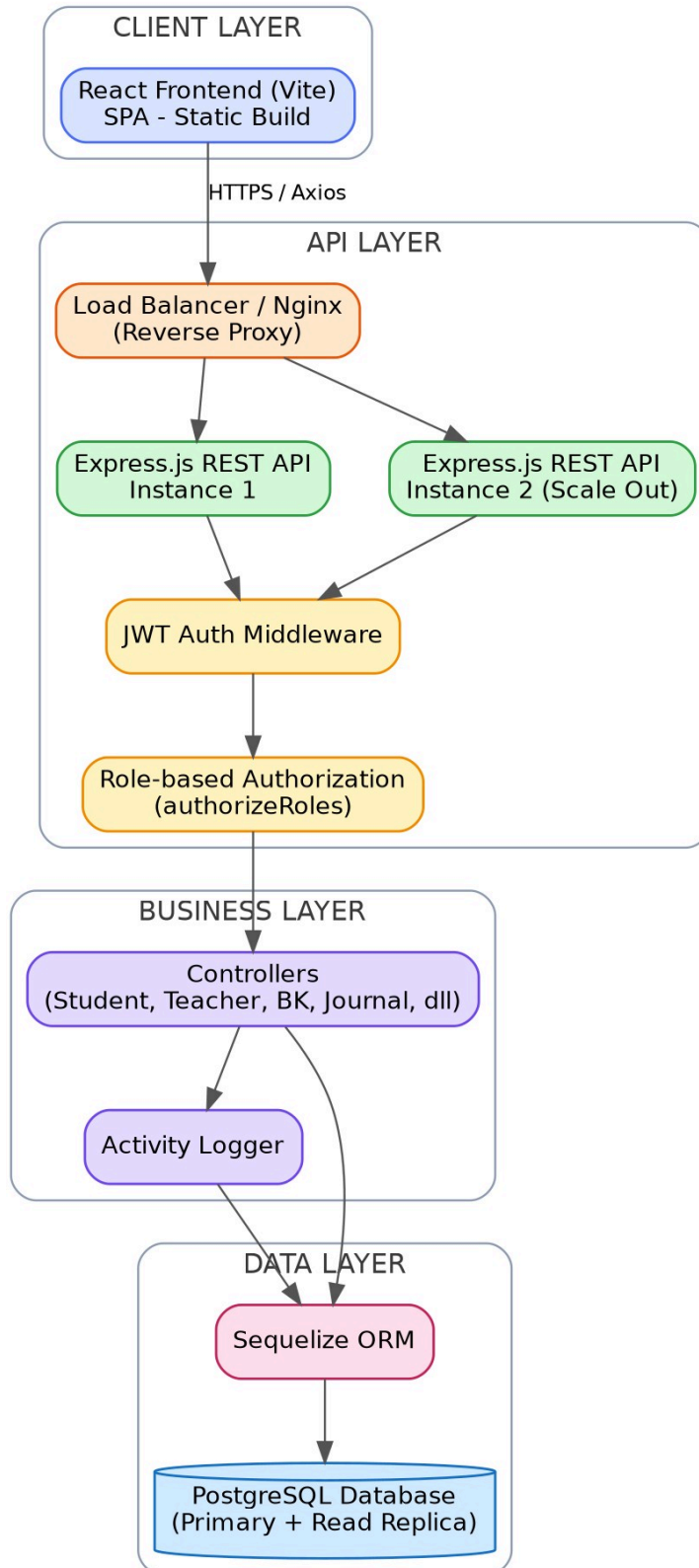
7. Modul Pengaturan

Mengelola data referensi sistem yang bersifat administratif.

- Pengelolaan mata pelajaran
- Pengelolaan tahun ajaran dan semester, termasuk penetapan tahun ajaran/semester aktif

6. Arsitektur Sistem

EduScale menggunakan arsitektur berlapis (layered architecture) yang memisahkan tanggung jawab antara client layer, API layer, business layer, dan data layer. Pemisahan ini memungkinkan setiap layer dikembangkan, diuji, dan di-scale secara independen.



Gambar 1. Arsitektur Sistem EduScale (Layered Architecture)

Penjelasan Layer

- **Client Layer:** React SPA yang di-build menjadi aset statis (Vite), dapat disajikan lewat CDN maupun static hosting.
- **API Layer:** Express.js REST API yang stateless. Setiap request diverifikasi oleh JWT Auth Middleware lalu diperiksa hak aksesnya oleh Role-based Authorization sebelum diteruskan ke controller.
- **Business Layer:** Kumpulan controller yang berisi logika bisnis tiap modul, serta Activity Logger yang mencatat setiap aksi penting ke basis data.
- **Data Layer:** Sequelize ORM yang menjembatani controller dengan PostgreSQL, mendukung connection pooling, migrasi skema, dan relasi antar-model.

Karena API layer bersifat stateless (tidak menyimpan session di memory server), backend dapat digandakan menjadi beberapa instance di belakang load balancer (misalnya Nginx) untuk menangani peningkatan trafik, sebagaimana ditunjukkan oleh Instance 1 dan Instance 2 pada diagram di atas.

7. Rancangan Pembagian vCPU

Sumber daya komputasi (vCPU) dialokasikan secara terpisah untuk setiap layer agar beban salah satu layer tidak mengganggu performa layer lainnya. Berikut adalah rancangan alokasi vCPU untuk skenario deployment skala menengah (kapasitas awal $\pm$ 500-1000 pengguna aktif bersamaan), yang dapat ditambah secara horizontal maupun vertikal seiring pertumbuhan pengguna.

Komponen	Jumlah Instance	vCPU / Instance	Total vCPU	Keterangan
Nginx Load Balancer	1	1 vCPU	1 vCPU	Reverse proxy & SSL termination
Backend Express.js	2 (dapat ditambah)	2 vCPU	4 vCPU	Stateless, mudah di-scale horizontal
PostgreSQL (Primary)	1	4 vCPU	4 vCPU	Menangani operasi write & transaksi utama
PostgreSQL (Read Replica)	1 (opsional)	2 vCPU	2 vCPU	Menangani query read-heavy, mis. dashboard & laporan
Frontend (Static/CDN)	-	-	-	Tidak memerlukan vCPU khusus, disajikan sebagai static asset
Total (Skenario Awal)	-	-	11 vCPU	Dapat diskalakan sesuai kebutuhan

Strategi Penskalaan

- **Scale-out backend:** Menambah instance Express.js baru (masing-masing 2 vCPU) di belakang load balancer ketika beban CPU rata-rata melebihi $\pm$ 70%.
- **Scale-up database:** Menambah vCPU pada instance PostgreSQL primary ketika query latency meningkat signifikan, sebelum mempertimbangkan partitioning/sharding.
- **Read replica:** Query berat seperti dashboard analytics dan laporan diarahkan ke read replica agar tidak membebani database primary yang menangani transaksi CRUD harian.
- **Connection pooling:** Sequelize dikonfigurasi dengan connection pool agar penggunaan koneksi database tetap efisien walau jumlah instance backend bertambah.

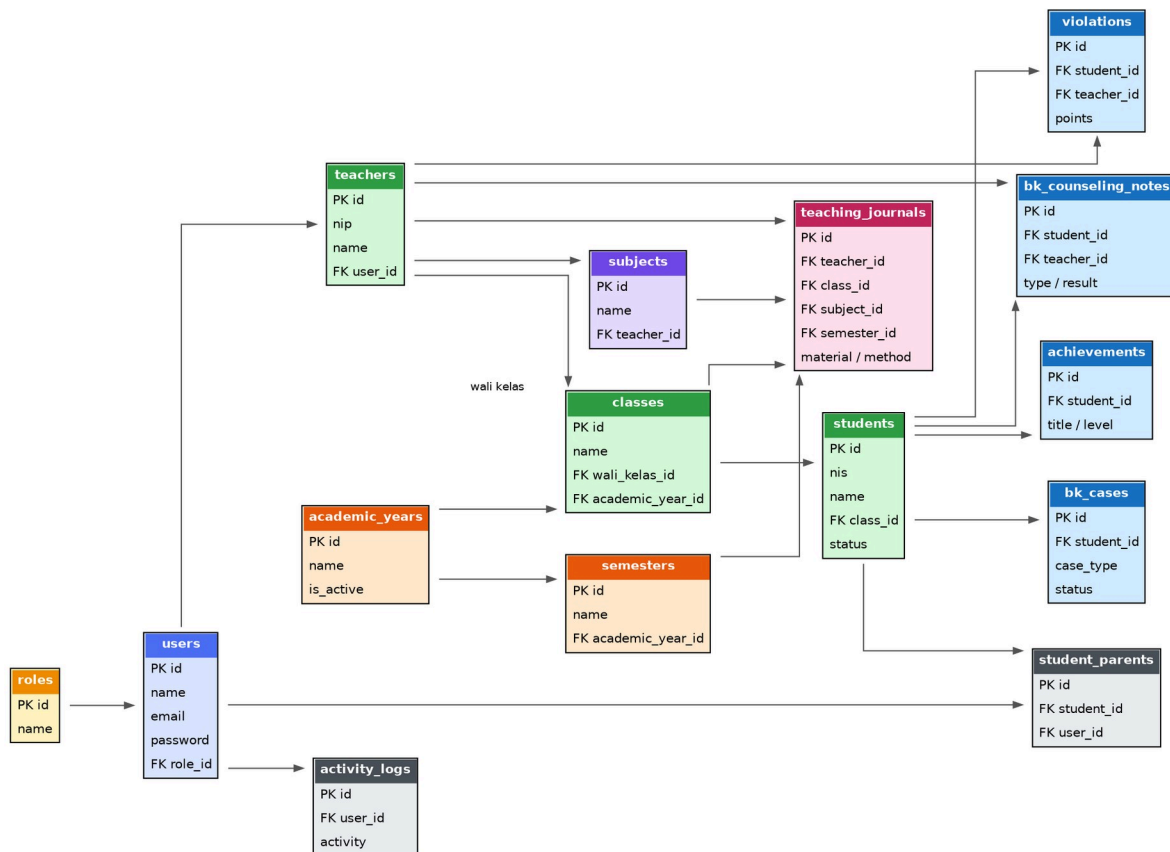
8. Rancangan Database

Basis data EduScale menggunakan PostgreSQL dengan skema ternormalisasi (3NF). Seluruh modul berbagi satu basis data yang sama sehingga entitas inti seperti users, students, teachers, dan classes dapat digunakan lintas modul tanpa duplikasi data. Berikut rancangan tabel utama dalam sistem.

Tabel	Deskripsi	Relasi Utama
roles	Menyimpan daftar peran pengguna (7 role default)	1 role memiliki banyak users
users	Akun pengguna sistem (login, email, password ter-hash)	Milik 1 role; dapat memiliki 1 data teacher
students	Data induk siswa (NIS, biodata, status)	Milik 1 class; memiliki banyak bk_cases, violations, achievements
teachers	Data induk guru (NIP, biodata)	Terhubung ke 1 user; memiliki banyak subjects, teaching_journals
classes	Data kelas & wali kelas	Milik 1 academic_year; memiliki banyak students
subjects	Data mata pelajaran	Diampu oleh 1 teacher
academic_years	Data tahun ajaran	Memiliki banyak semesters & classes
semesters	Data semester (ganjil/genap)	Milik 1 academic_year
teaching_journals	Jurnal mengajar harian guru	Relasi ke teacher, class, subject, semester
bk_cases	Kasus BK siswa	Milik 1 student
bk_counseling_notes	Catatan sesi konseling	Relasi ke student & teacher (guru BK)
violations	Data pelanggaran siswa	Relasi ke student & teacher
achievements	Data prestasi siswa	Milik 1 student
student_parents	Tabel penghubung siswa & akun orang tua	Relasi many-to-many antara student dan user
activity_logs	Audit log aktivitas pengguna	Milik 1 user

9. ERD (Entity Relationship Diagram)

Berikut adalah diagram relasi antar-tabel (ERD) sistem EduScale yang menggambarkan foreign key dan kardinalitas antar-entitas.



Gambar 2. Entity Relationship Diagram (ERD) EduScale

Seluruh relasi bertipe one-to-many, kecuali relasi antara students dan users (melalui orang tua) yang bersifat many-to-many dengan tabel penghubung student_parents. Penggunaan foreign key pada tiap relasi menjaga integritas referensial, misalnya sebuah teaching_journals tidak dapat dibuat tanpa teacher_id, class_id, subject_id, dan semester_id yang valid dan sudah terdaftar.

10. Rancangan Hak Akses Pengguna

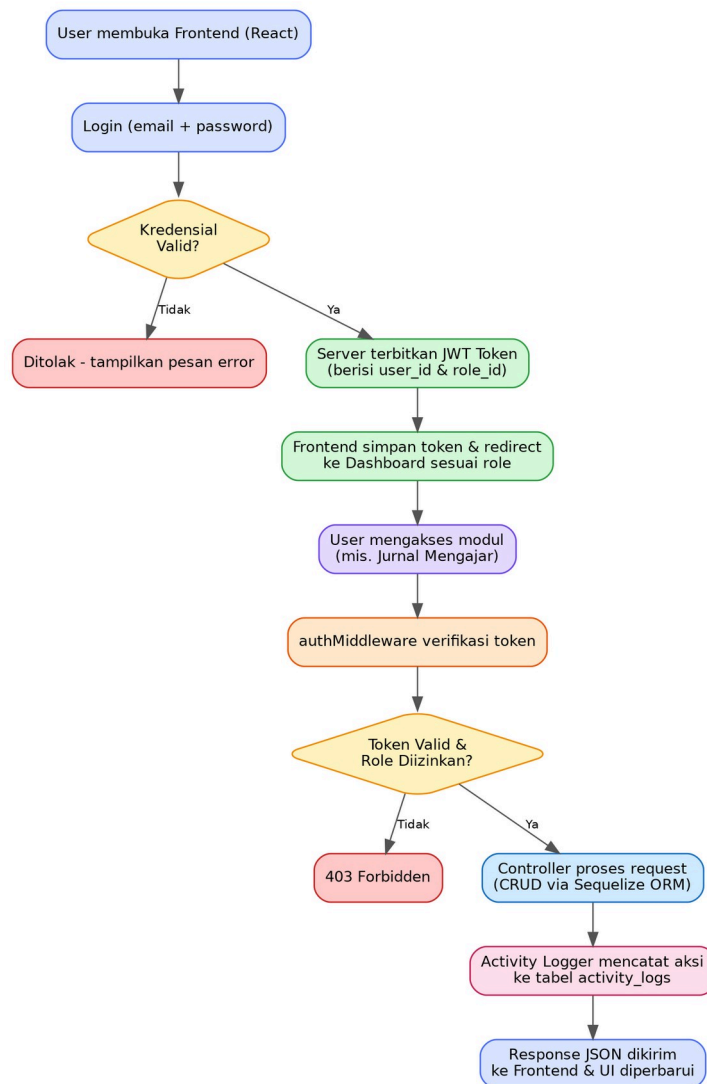
EduScale menerapkan Role-Based Access Control (RBAC) dengan tujuh role default. Setiap request ke API diverifikasi oleh middleware `authorizeRoles(...allowedRoles)` yang memeriksa apakah role pengguna yang sedang login termasuk dalam daftar role yang diizinkan mengakses endpoint tertentu. Menu pada sidebar frontend juga menyesuaikan secara otomatis berdasarkan role pengguna yang login.

Fitur	Admin	Kepsek	Guru	Guru BK	Wali Kelas	Siswa	Ortu
Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Data Siswa	CRUD	View	-	View	View (kelas)	-	-
Data Guru	CRUD	-	-	-	-	-	-
Data Kelas	CRUD	-	-	-	-	-	-
Jurnal Mengajar	View	View	CRUD	-	View	-	-
Modul BK	CRUD	View	-	CRUD	View (kelas)	-	-
Manajemen User	CRUD	-	-	-	-	-	-
Audit Log	View	-	-	-	-	-	-
Pengaturan	CRUD	-	-	-	-	-	-
Ganti Password	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Keterangan: CRUD = akses penuh (Create, Read, Update, Delete); View = hanya dapat melihat data; View (kelas) = hanya dapat melihat data pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya; tanda ✓ = fitur dapat diakses oleh seluruh role; tanda - = fitur tidak dapat diakses.

11. Alur Kerja Sistem

Alur kerja umum sistem EduScale dimulai dari proses autentikasi hingga pencatatan aktivitas pengguna ke dalam audit log, sebagaimana digambarkan pada diagram berikut.



Gambar 3. Alur Kerja Sistem EduScale

Penjelasan Alur

1. Pengguna membuka aplikasi frontend dan memasukkan email serta password pada halaman login.
2. Backend memeriksa kredensial; jika tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan.
3. Jika valid, server menerbitkan JWT token yang membawa informasi `user_id` dan `role_id`, kemudian frontend menyimpan token tersebut dan mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai role.
4. Saat pengguna mengakses modul tertentu (misalnya Jurnal Mengajar), request dikirim beserta token ke backend.
5. `authMiddleware` memverifikasi keabsahan token, kemudian `roleMiddleware (authorizeRoles)` memeriksa apakah role pengguna diizinkan mengakses endpoint tersebut.
6. Jika diizinkan, controller memproses request (create/read/update/delete) melalui Sequelize ORM ke PostgreSQL.
7. Activity Logger mencatat aksi penting yang dilakukan pengguna ke tabel `activity_logs` untuk keperluan audit.

8. Response dikirim kembali ke frontend dan antarmuka pengguna diperbarui sesuai hasil request.

12. Use Case (Minimal Tiga Skenario)

Use Case 1: Guru Mencatat Jurnal Mengajar

Aktor	Guru
Prasyarat	Guru sudah login dan memiliki jadwal mengajar pada kelas & mata pelajaran terkait
Alur Utama	1) Guru login dan membuka menu Jurnal Mengajar. 2) Guru memilih kelas, mata pelajaran, dan semester aktif. 3) Guru mengisi materi, metode pembelajaran, dan catatan. 4) Guru menekan tombol Simpan. 5) Sistem menyimpan jurnal dan menampilkan konfirmasi berhasil.
Alur Alternatif	Jika field wajib belum lengkap, sistem menampilkan validasi error dan jurnal tidak disimpan.
Hasil	Jurnal tersimpan di tabel teaching_journals dan dapat dilihat oleh Admin, Kepala Sekolah, dan Wali Kelas terkait

Use Case 2: Guru BK Mencatat Kasus Pelanggaran Siswa

Aktor	Guru BK
Prasyarat	Guru BK sudah login dan memiliki data siswa yang bersangkutan
Alur Utama	1) Guru BK membuka menu Modul BK. 2) Guru BK memilih siswa dan membuat catatan pelanggaran baru (jenis pelanggaran, deskripsi, poin). 3) Sistem menghitung/menyimpan poin pelanggaran dan mengaitkannya dengan siswa terkait. 4) Guru BK dapat menambahkan tindak lanjut (follow up). 5) Data pelanggaran tersimpan dan dapat dipantau Admin/Kepala Sekolah.
Alur Alternatif	Jika siswa yang dimaksud belum terdaftar di sistem, Guru BK diarahkan untuk menghubungi Admin agar mendaftarkan data siswa terlebih dahulu.
Hasil	Data tersimpan di tabel violations dan terhubung ke bk_cases bila diperlukan eskalasi kasus

Use Case 3: Admin Mengelola Akun Pengguna dan Meninjau Audit Log

Aktor	Admin
Prasyarat	Admin sudah login dengan role Admin
Alur Utama	1) Admin membuka menu Manajemen User. 2) Admin menambah akun baru dan menetapkan role pengguna. 3) Sistem membuat akun dengan password ter-hash (bcrypt) dan menyimpannya ke tabel users. 4) Admin membuka menu Audit Log untuk meninjau aktivitas seluruh pengguna. 5) Admin dapat memfilter log berdasarkan pengguna atau jenis aktivitas.
Alur Alternatif	Jika email yang didaftarkan sudah digunakan, sistem menolak pembuatan akun baru dan menampilkan pesan error.
Hasil	Akun baru aktif dengan hak akses sesuai role; seluruh aktivitas penting tercatat dan dapat diaudit

13. Penjelasan Unsur Scalable System Design

1. Modular Architecture

Setiap modul (Jurnal, BK, Kesiswaan, Manajemen User) memiliki model, controller, dan route masing-masing yang berjalan independen. Modul baru dapat ditambahkan tanpa mengubah modul yang sudah ada, cukup membuat model, controller, dan route baru, lalu mendaftarkannya di app.js.

2. Stateless RESTful API

Backend menggunakan arsitektur REST yang stateless dengan JWT token, sehingga server tidak perlu menyimpan session pengguna. Hal ini memungkinkan backend di-scale secara horizontal (menambah instance server) di belakang load balancer tanpa masalah sinkronisasi session.

3. Role-Based Access Control (RBAC)

Sistem hak akses berbasis role yang fleksibel: tujuh role default yang dapat ditambah, middleware otorisasi yang reusable (`authorizeRoles("Admin","Guru")`), serta menu sidebar frontend yang menyesuaikan otomatis berdasarkan role, sehingga penambahan role baru tidak memerlukan perubahan logic yang sudah ada.

4. Shared Database dengan Skema Ternormalisasi

Seluruh modul menggunakan satu basis data PostgreSQL yang ternormalisasi. Data siswa, guru, kelas, dan mata pelajaran digunakan bersama oleh semua modul melalui foreign key, sehingga tidak terjadi duplikasi data antar-modul dan integritas data tetap terjaga.

5. Horizontal Scalability Ready

Database (PostgreSQL) mendukung read replica, connection pooling, dan partitioning; backend (Express.js) bersifat stateless sehingga dapat dijalankan multi-instance di belakang load balancer (Nginx); frontend (hasil build Vite) berupa static asset yang dapat disajikan lewat CDN.

6. Separation of Concerns

Frontend (React), API Layer (Express.js), dan Data Layer (Sequelize/PostgreSQL) dipisahkan secara jelas sehingga setiap layer dapat di-scale dan di-deploy secara terpisah, misalnya frontend di layanan static hosting, backend di layanan container/VM, dan database di managed PostgreSQL.

7. Pagination & Filtering

Endpoint yang menampilkan data list (misalnya data siswa atau jurnal mengajar) mendukung pagination (limit/offset), pencarian, dan filter berdasarkan relasi, sehingga performa tetap terjaga meskipun volume data terus bertambah.

8. Activity Logging

Sistem audit log mencatat setiap perubahan data penting, memungkinkan tracking dan akuntabilitas seiring bertambahnya jumlah pengguna dan transaksi dalam sistem.

14. Risiko Sistem dan Solusi

Berikut adalah identifikasi risiko utama dalam pengembangan dan operasional sistem EduScale beserta strategi mitigasinya.

Risiko	Deskripsi	Solusi / Mitigasi
Single point of failure pada database utama	Jika instance PostgreSQL primary mengalami gangguan, seluruh sistem tidak dapat mengakses data.	Menerapkan replikasi database (primary-replica), backup rutin terjadwal, serta mekanisme failover otomatis pada environment produksi.
Kebocoran data akibat kesalahan konfigurasi hak akses	Kesalahan penetapan role atau middleware otorisasi dapat menyebabkan pengguna mengakses data di luar kewenangannya, khususnya data BK yang bersifat sensitif.	Melakukan pengujian RBAC secara menyeluruh untuk setiap role, menerapkan prinsip least privilege, dan meninjau audit log secara berkala.
Peningkatan beban server saat jam sibuk (mis. awal semester)	Lonjakan pengguna yang mengakses sistem secara bersamaan dapat memperlambat response time.	Menerapkan load balancer dengan beberapa instance backend, caching pada endpoint yang sering diakses (mis. dashboard), serta connection pooling pada database.
Kebocoran kredensial (JWT secret / password database)	Jika JWT_SECRET atau kredensial database bocor, penyerang dapat memalsukan token atau mengakses database secara langsung.	Menyimpan kredensial pada environment variable/secret manager (bukan hard-coded), rotasi secret secara berkala, serta membatasi akses jaringan ke database hanya dari backend.
Pertumbuhan data tak terkendali seiring bertambahnya tahun ajaran	Volume data pada tabel seperti teaching_journals dan activity_logs akan terus bertambah setiap tahun sehingga query dapat melambat.	Menerapkan pengindeksan (indexing) pada kolom yang sering di-query, arsip data historis (data tahun ajaran lama), serta partitioning tabel berdasarkan tahun ajaran/semester.
Human error pada pencatatan data BK oleh guru	Kesalahan input data sensitif (misalnya kasus pelanggaran) dapat berdampak pada siswa yang bersangkutan.	Menyediakan fitur edit/koreksi dengan pencatatan riwayat perubahan (melalui activity log) dan validasi input pada level aplikasi.

15. Jawaban Pertanyaan Analisis

Pertanyaan 1: Bagaimana sistem EduScale menangani peningkatan jumlah pengguna secara bersamaan (concurrent users)?

Karena API backend bersifat stateless (autentikasi menggunakan JWT, bukan session di server), backend dapat digandakan menjadi beberapa instance di belakang load balancer (Nginx) untuk menyebar beban request. Query yang bersifat read-heavy seperti dashboard analytics juga dapat diarahkan ke database read replica agar tidak membebani database primary yang menangani transaksi write.

Pertanyaan 2: Mengapa EduScale memilih satu basis data bersama (shared database) alih-alih basis data terpisah per modul?

Karena seluruh modul (Jurnal, BK, Kesiswaan, Manajemen User) berbagi entitas inti yang sama, misalnya data siswa dan data kelas. Menggunakan satu basis data ternormalisasi dengan foreign key menjaga integritas dan konsistensi data antar-modul serta menghindari duplikasi data yang akan muncul apabila setiap modul memiliki basis data sendiri (pendekatan database-per-service pada microservices baru relevan jika beban salah satu modul jauh lebih besar dari modul lain).

Pertanyaan 3: Bagaimana sistem memastikan data sensitif pada Modul BK hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang?

Melalui penerapan Role-Based Access Control: endpoint modul BK dilindungi middleware `authorizeRoles` yang hanya mengizinkan role Admin, Guru BK, dan Kepala Sekolah (view), sedangkan Wali Kelas hanya dapat melihat data BK untuk siswa di kelas yang diwalikannya. Setiap akses juga tercatat pada `activity_logs` sehingga dapat diaudit jika terjadi penyalahgunaan.

Pertanyaan 4: Apa strategi EduScale ketika volume data (misalnya jurnal mengajar) terus bertambah setiap tahun ajaran?

Sistem menerapkan pagination dan filtering pada endpoint list agar frontend tidak perlu memuat seluruh data sekaligus. Untuk jangka panjang, strategi tambahan yang direncanakan meliputi pengindeksan kolom yang sering di-query (mis. `teacher_id`, `class_id`, `semester_id`), pengarsipan data tahun ajaran lama, dan partitioning tabel berdasarkan semester/tahun ajaran.

Pertanyaan 5: Bagaimana EduScale menjaga konsistensi tampilan menu berdasarkan role tanpa duplikasi logic di frontend?

Sidebar (`Sidebar.jsx`) membaca role pengguna yang tersimpan pada `AuthContext` (hasil decode JWT saat login) dan merender menu secara dinamis berdasarkan role tersebut, alih-alih membuat halaman/sidebar terpisah untuk setiap role. Hal ini selaras dengan middleware otorisasi di backend yang menggunakan daftar role yang sama, sehingga logic hak akses konsisten di kedua sisi (frontend dan backend).

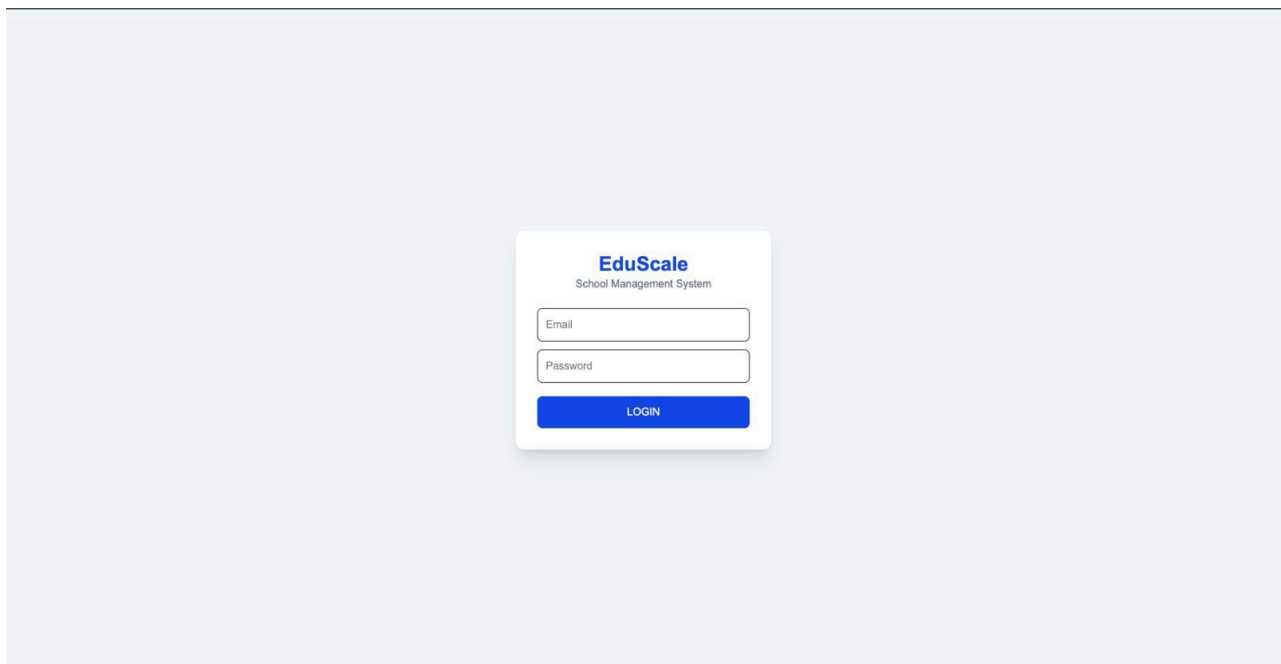
16. Kesimpulan

EduScale berhasil dirancang sebagai sistem manajemen sekolah berbasis web yang mengintegrasikan empat modul utama (Jurnal Mengajar, BK, Data Kesiswaan, dan Manajemen Pengguna) beserta modul pendukung lainnya dalam satu platform yang terpusat. Dengan arsitektur berlapis (client, API, business, dan data layer), REST API yang stateless, serta basis data PostgreSQL yang ternormalisasi, sistem ini dirancang agar mampu mengakomodasi pertumbuhan jumlah pengguna dan volume data tanpa memerlukan perubahan arsitektur secara mendasar.

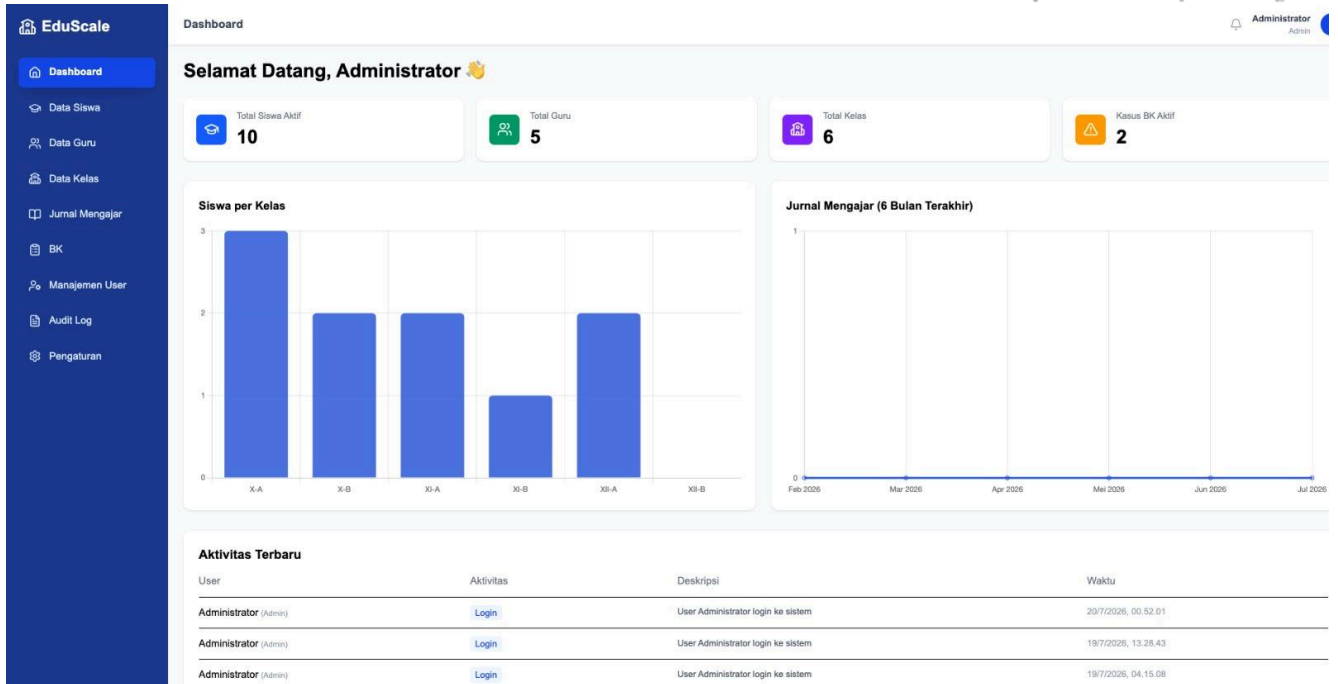
Penerapan Role-Based Access Control memastikan setiap dari tujuh peran pengguna (Admin, Kepala Sekolah, Guru, Guru BK, Wali Kelas, Siswa, dan Orang Tua) hanya dapat mengakses fitur dan data yang relevan dengan tanggung jawabnya, sementara activity logging menjaga akuntabilitas seluruh aktivitas dalam sistem. Rancangan pembagian vCPU dan strategi scale-out/scale-up yang disusun juga memberikan landasan yang jelas bagi tim untuk melakukan penskalaan infrastruktur seiring pertumbuhan jumlah sekolah maupun pengguna yang dilayani.

Secara keseluruhan, proyek ini menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Scalable System Design, modularitas, statelessness, normalisasi basis data, separation of concerns, serta observability melalui audit log, dapat diterapkan secara nyata pada sebuah studi kasus sistem informasi sekolah, sekaligus menjadi fondasi yang dapat dikembangkan lebih lanjut, misalnya penambahan caching layer, message queue untuk notifikasi, maupun containerization (Docker) untuk mempermudah deployment di masa mendatang.

17. Dokumentasi Proyek



Gambar 1. Tampilan Login Website EduScale



Gambar 2. Tampilan Dashboard

EduScale

Data Siswa

Administrator Admin

Data Siswa

Import CSV Export CSV + Tambah Siswa

Cari nama atau NIS...

Semua Kelas Semua Status

NIS	Nama	Gender	Kelas	Status	Aksi
2824001	Andi Pratama	Laki-laki	X-A	Aktif	Edit Hapus
2824002	Budi Setiawan	Laki-laki	X-A	Aktif	Edit Hapus
2824003	Citra Dewi	Perempuan	X-A	Aktif	Edit Hapus
2824004	Dian Permata	Perempuan	X-B	Aktif	Edit Hapus
2824005	Eko Prasetyo	Laki-laki	X-B	Aktif	Edit Hapus
2824006	Fitri Handayani	Perempuan	XI-A	Aktif	Edit Hapus
2824007	Gunawan Wibowo	Laki-laki	XI-A	Aktif	Edit Hapus
2824008	Hani Susanti	Perempuan	XI-B	Aktif	Edit Hapus
2824009	Irfan Hakim	Laki-laki	XI-B	Pindah	Edit Hapus
2824010	Jasmine Putri	Perempuan	XII-A	Aktif	Edit Hapus
2824021	Musdalipa	Perempuan	XII-A	Aktif	Edit Hapus

Total: 11 siswa

Prev Hal 1/1 Next

Gambar 3. Menu Data Siswa

EduScale

Dashboard
Data Siswa
Data Guru
Data Kelas
Jurnal Mengajar
BK
Manajemen User
Audit Log
Pengaturan

Administrator
Admin
Logout

Data Guru

Administrator Admin

+ **Tambah Guru**

NIP	Nama	Gender	Telepon	Aksi
198783832012013003	Ahmad Fauzi	Laki-laki	081234567892	✎ ✖
198804042013014004	Bambang Wijaya	Laki-laki	081234567893	✎ ✖
198602022011012002	Dewi Lestari	Perempuan	081234567891	✎ ✖
198905052014015005	Nur Hidayah	Perempuan	081234567894	✎ ✖
198501012018011001	Siti Rahmawati	Perempuan	081234567890	✎ ✖

Total: 5 guru

Prev Hal 1/1 Next

Gambar 4. Menu Data Guru

EduScale

Dashboard
Data Siswa
Data Guru
Data Kelas
Jurnal Mengajar
BK
Manajemen User
Audit Log
Pengaturan

Administrator
Admin
Logout

Data Kelas

Administrator Admin

+ **Tambah Kelas**

X-A
Wali Kelas: Dewi Lestari

3 siswa [Lihat siswa →](#)

X-B
Wali Kelas: Bambang Wijaya

2 siswa [Lihat siswa →](#)

XI-A
Wali Kelas: Siti Rahmawati

2 siswa [Lihat siswa →](#)

XI-B
Wali Kelas: Nur Hidayah

2 siswa [Lihat siswa →](#)

XII-A
Wali Kelas: Belum ditentukan

2 siswa [Lihat siswa →](#)

XII-B
Wali Kelas: Ahmad Fauzi

0 siswa [Lihat siswa →](#)

Gambar 5. Menu Data Kelas

EduScale

Dashboard

Data Siswa

Data Guru

Data Kelas

Jurnal Mengajar

BK

Manajemen User

Audit Log

Pengaturan

Administrator

Admin

Logout

Jurnal Mengajar

Administrator

Admin

Rekap

+ Input Jurnal

Semua Guru

Semua Kelas

Tanggal	Guru	Kelas	Mata Pelajaran	Materi	Metode	Aksi
17/1/2025	Bambang Wijaya	XI-A	Bahasa Inggris	Present Perfect Tense	Role Play	Edit Hapus
16/1/2025	Siti Rahmawati	X-B	Matematika	Perbandingan Linear	Lathian Soal	Edit Hapus
15/1/2025	Dewi Lestari	X-A	Bahasa Indonesia	Teka Narsi	Presentasi	Edit Hapus
15/1/2025	Siti Rahmawati	X-A	Matematika	Persamaan Linear	Ceramah & Diskusi	Edit Hapus

Total: 4 jurnal

Prev

Hal 1/1

Next

Gambar 6. Menu Modul Jurnal Mengajar

EduScale

Dashboard

Data Siswa

Data Guru

Data Kelas

Jurnal Mengajar

BK

Manajemen User

Audit Log

Pengaturan

Administrator

Admin

Logout

Bimbingan Konseling

Administrator

Admin

+ Tambah Kasus BK

Kasus BK

Konseling

Pelanggaran

Prestasi

Rekap

Siswa	Kelas	Jenis	Deskripsi	Status	Aksi
Gunawan Wibowo	XI-A	Pelanggaran	Tidak mengerjakan tugas berulang kali	Proses	Detail Edit Hapus
Eko Prasetyo	X-B	Konseling	Konsultasi masalah belajar	Selesai	Detail Edit Hapus
Andi Pratama	X-A	Pelanggaran	Terlambat masuk sekolah 3 kali berturut-turut	Proses	Detail Edit Hapus

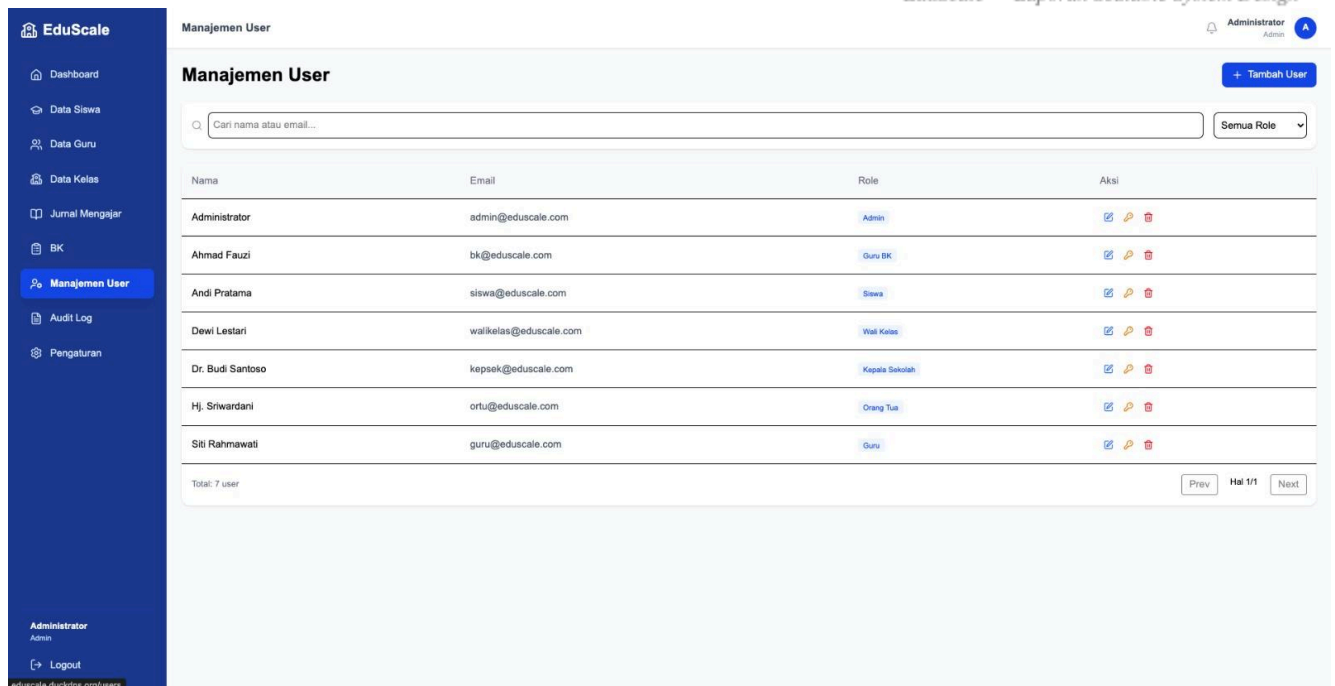
Total: 3

Prev

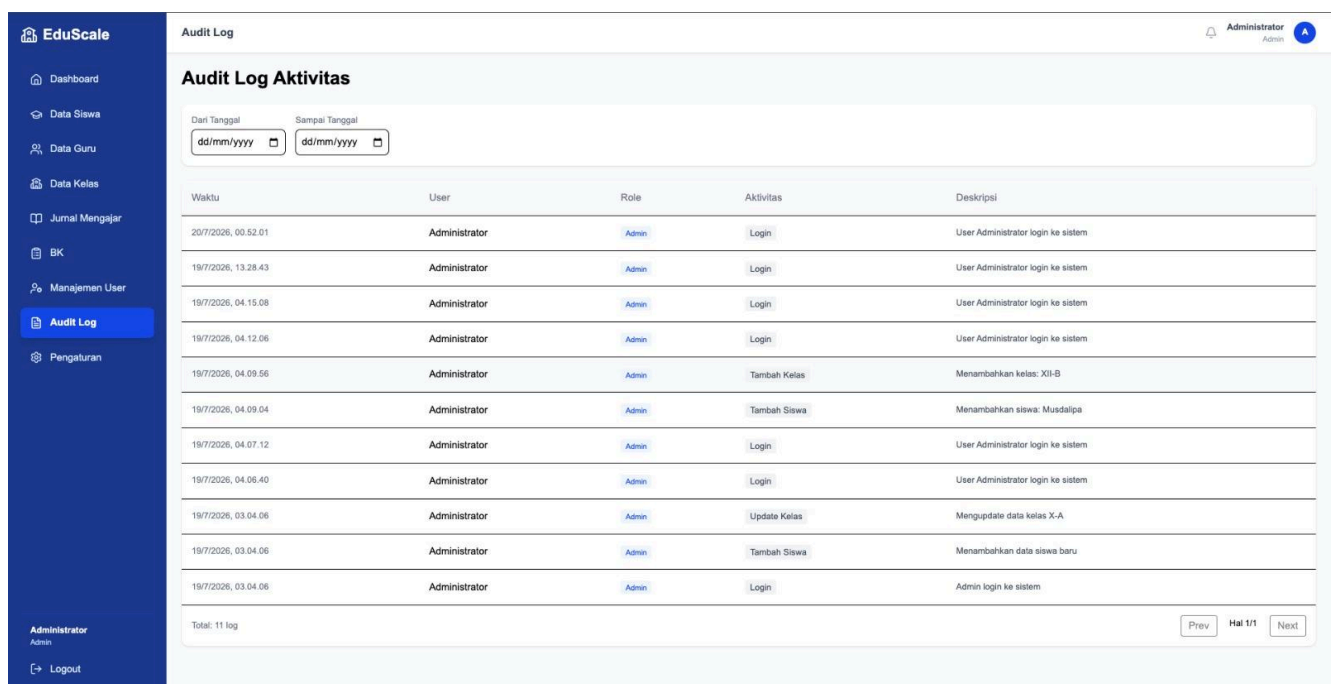
Hal 1/1

Next

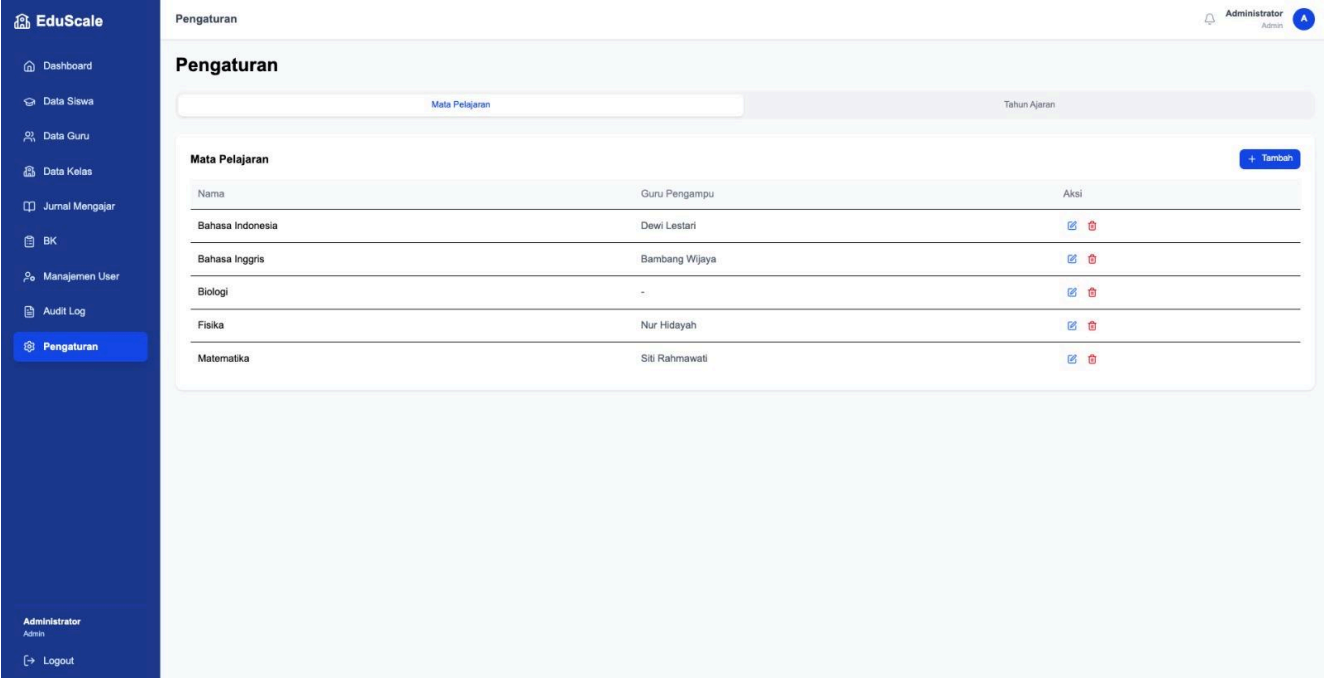
Gambar 7. Menu Modul BK



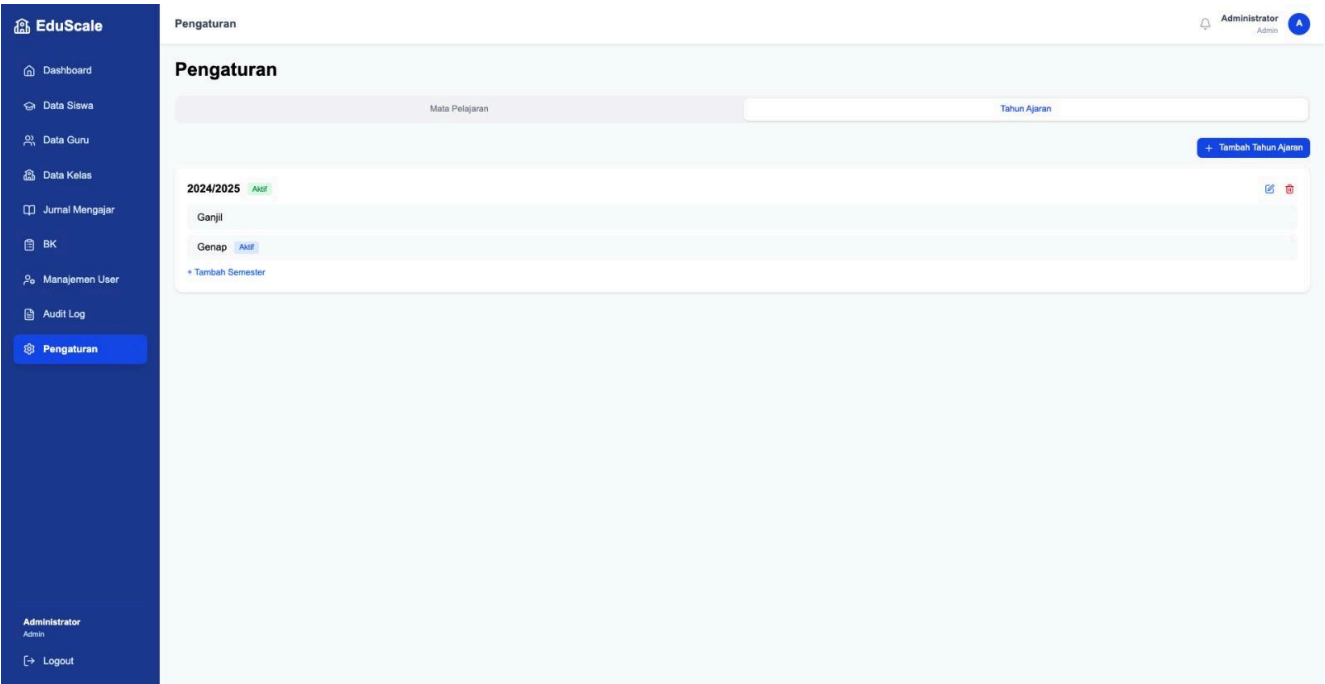
Gambar 8. Menu Manajemen User



Gambar 9. Menu Audit Log



Gambar 10. Menu Pengaturan (Mata Pelajaran)



Gambar 11. Menu Pengaturan (Tahun ajaran)

18. Link Github

[Link Github](#)

19. Link Youtube

[Link Youtube](#)